單元 5-2 共價鍵及鍵結軌域・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、共價鍵的本質、位能曲線與能量特徵

共用電子對・能量最低原理・鍵長與鍵能

概念 1　共價鍵的定義、本質與配位共價鍵

1. 定義與本質：電負度較大之非金屬原子間，透過**「共用價電子對」**使各原子皆達成穩定的八隅體（或氦之二隅體）鈍氣電子組態。成鍵的微觀本質為：**兩核間之共用電子雲同時受兩邊原子核的靜電庫侖引力吸引**，使體系總位能下降而形成穩固化學鍵。

2. 配位共價鍵（Coordinate Covalent Bond）： 共用電子對全由其中一方**單獨提供一對孤對電子（Lone pair, Lp）**，另一方則提供**空的價軌域**互相重疊而形成的共價鍵（例如：NH_4^+、H_3O^+、$BF_3 \cdot NH_3$）。

※ 關鍵性質：配位共價鍵一旦形成後，其鍵長、鍵能與所有物理化學性質均與一般共價鍵**完全相同，完全無從區分**。

概念 2　氫分子（ H_2 ）形成之位能曲線（Potential Energy Curve）

兩氫原子由無窮遠處互相接近時，引力（核與電子雲）與斥力（核-核、電子-電子）同時並存，系統位能 E_p 隨核間距 r 產生劇烈變化：

核間距區域	微觀受力與交互作用	系統位能狀態與物理意義
$r > r_0$（遠距離）	原子相距較遠，相互作用微弱。隨距離縮短，**引力大於斥力**。	系統位能逐漸由零向下降低，體系釋放能量而趨向穩定。
$r = r_0$（平衡位置）	兩原子核與共用電子對間之**引力與斥力正好平衡**。	**位能達到最低點（最穩定）**。此時 r_0 即為**平衡鍵長**（H_2 為 $0.74\ \text{Å}$），最低點能量深度即為**鍵能**（$436\ \text{kJ/mol}$）。
$r < r_0$（極近距離）	兩原子核間之強大庫侖斥力與內層電子重疊排斥**佔絕對優勢**。	位能曲線急遽陡峭上升（$E_p \gg 0$），產生極大排斥抗拒進一步壓縮。

💡 **化學鍵數量級：**一般共價鍵之鍵長約為 $10^{-10}\ \text{m}$（即 $1\ \text{Å} = 0.1\ \text{nm} = 100\ \text{pm}$）；鍵能約在 $150 \sim 1000\ \text{kJ/mol}$ 範圍。

隨堂自我觀念快篩（正誤觀念辨析與關鍵修正）

核心觀念快篩

請判斷下列關於共價鍵成鍵微觀機制與位能曲線各項敘述之正誤（正確填 ◯，錯誤填 × 並在橫線上寫出訂正關鍵）：

(1) 共價鍵形成的過程為放熱反應，成鍵後系統的總位能比分離之獨立原子狀態更低。

(2) H_2 分子處於位能曲線最低點時，核間庫侖引力必定大於核間庫侖斥力。

(3) 銨離子（NH_4^+）中含有 1 個配位共價鍵與 3 個一般共價鍵，故其 4 個 N-H 鍵長不全等。

(4) 含有共價鍵之純物質，在常溫常壓下必定屬於共價分子晶體或共價網狀晶體。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 判斷與原因	(2) 判斷與平衡受力	(3) 判斷與鍵長等價性	(4) 判斷與反例化合物

單元 5-2 共價鍵及鍵結軌域・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、共價鍵的軌域重疊模式：σ 鍵與 π 鍵微觀機制

頭碰頭軸向重疊・肩並肩側面重疊・自由旋轉性

概念 1　價鍵理論（VBT）之軌域重疊：σ 鍵 vs π 鍵全面對比

兩原子相互接近時，未成對電子之原子軌域在空間中發生重疊。依據重疊的幾何方位分為 σ 鍵與 π 鍵：

比較項目	σ 鍵（Sigma 鍵）	π 鍵（Pi 鍵）
重疊幾何模式	沿兩核連線軸向**「頭碰頭（Head-to-head）」**重疊。	垂直於鍵軸方向之平行 p 軌域**「肩並肩（Side-to-side）」**側面重疊。
參與軌域組合	s-s、s-p、p-p（軸向）或混成軌域（如 sp^3, sp^2, sp）。	未混成之純 p 軌域側面重疊（如 p_y-p_y、p_z-p_z）。
電子雲對稱性	**軸對稱（圓柱對稱）**，最大電子機率密度集中於兩核連線軸上。	分佈於**節面兩側（上下或前後）**，鍵軸上電子機率密度**為 0**。
旋轉自由度	可沿兩核連線軸**自由旋轉**，旋轉時不改變重疊程度與鍵結。	**不可自由旋轉**，旋轉會破壞平行重疊而斷鍵（導致順反異構物）。
重疊度與強度	軌域正面重疊程度大，鍵結強、鍵能較大（主幹鍵）。	側面重疊程度較小，鍵結較弱、鍵能較小（化學反應易斷裂加成）。

概念 2　單鍵、雙鍵與參鍵之軌域組合規律

1. 單鍵（Single bond）：必定由 1 個 σ 鍵 構成（如 H_2, Cl_2, CH_4）。
2. 雙鍵（Double bond）：由 1 個強 σ 鍵 + 1 個弱 π 鍵 構成（如 O_2, C_2H_4, CO_2）。
3. 參鍵（Triple bond）：由 1 個強 σ 鍵 + 2 個相互垂直之 π 鍵 構成（如 N_2, C_2H_2, HCN）。
※ 結論：兩原子間的第一個化學鍵必為 σ 鍵；若有多重鍵，其餘化學鍵皆為 π 鍵。

經典範例 1・共價鍵重疊模式與微觀本質綜合診斷

大考高頻核心題

【題目敘述】有關 σ 鍵與 π 鍵的形成、幾何特徵與物理化學性質，下列敘述哪些**正確**？（多選）
(A) 任何兩共價鍵結原子之間，最多只能容納 1 個 σ 鍵，但可容納最多 2 個 π 鍵
(B) s 軌域與 p 軌域重疊時，既可形成 σ 鍵，也可在特定幾何方位側面重疊形成 π 鍵
(C) 乙烷分子中碳-碳單鍵可自由旋轉，而乙烯中碳-碳雙鍵無法自由旋轉，主因是 π 鍵阻礙了繞軸旋轉
(D) π 鍵的電子雲分佈在兩核連線的外側，兩核連線軸剛好落在其電子雲的節面上（電子密度為零）
(E) 雙鍵的鍵能正好為單鍵鍵能的 2 倍，參鍵鍵能正好為單鍵鍵能的 3 倍
(F) 烯烴在常溫下容易與溴水發生加成反應，其微觀原因在於雙鍵中的 π 鍵重疊較小、鍵能較弱而容易先斷裂

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

正確選項代號	(B) 選項錯誤關鍵原因	(E) 選項鍵能倍數非成正比原因

三、分子中 σ 鍵與 π 鍵數目精準計算與軌域來源判定

結構式展開・軌域來源指定・大考經典結構計數

概念 1　分子路易斯結構與 σ/π 鍵計算法則

1. 結構展開原則：計算分子中 σ 鍵數目時，**切勿遺漏與氫原子相連之單鍵（C-H, O-H, N-H）！**
2. 鏈狀分子速算法：對於任意無環鏈狀化合物，其 σ 鍵總數 $=$ 總原子數 -1。
3. 軌域來源判定：成鍵軌域由兩原子各貢獻之未成對軌域決定：

- 氫原子（H）必提供 $1s$ 軌域成鍵；鹵素原子（單鍵）提供純 p 軌域或混成軌域。
- 多數第二週期中心原子（C, N, O）成 σ 鍵時使用**混成軌域**，成 π 鍵時使用**未混成之純 $2p$ 軌域**。

經典範例 2・經典無機與有機分子之 σ 鍵與 π 鍵精準計數

必考計算典範

【題目敘述】請畫出或展開下列各分子 / 離子的路易斯結構，並精確計算其 σ 鍵與 π 鍵總數：
(1) 乙烯（C_2H_4）與 乙炔（C_2H_2）
(2) 苯分子（C_6H_6）
(3) 尿素（$CO(NH_2)_2$）
(4) 丙烯腈（$CH_2=CH-C\equiv N$）
(5) 碳酸根離子（CO_3^{2-}）與 二氧化碳（CO_2）

經典範例 3・化學鍵軌域重疊來源之微觀精準指定

深層觀念題

【題目敘述】以乙烯（C_2H_4）分子為例，碳原子採 sp^2 混成，請分別明確指出下列化學鍵係由何種原子軌域相互重疊而成？
(1) 碳-氫單鍵（C-H 鍵）之 σ 鍵重疊軌域組合：
(2) 碳-碳雙鍵（C=C 鍵）中 σ 鍵之重疊軌域組合：
(3) 碳-碳雙鍵（C=C 鍵）中 π 鍵之重疊軌域組合：

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

分子 (1) C_2H_4/C_2H_2	分子 (2) 苯 C_6H_6	分子 (3) 尿素	分子 (4) 丙烯腈	分子 (5) CO_3^{2-}/CO_2	範例 3 軌域來源指定
σ： π：	σ： π：	σ： π：	σ： π：	σ： π：	(1) (2) (3)

單元 5-2 共價鍵及鍵結軌域・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

四、鍵長、鍵能與鍵級（Bond Order）的規律與比較

鍵級越大鍵長越短・π 鍵弱於 σ 鍵・鹵素鍵能反常

概念 1　鍵級、鍵長與鍵能三大物理量之關聯規律

1. 鍵級（Bond Order）：兩原子間共用電子對數目（單鍵 $=1$、雙鍵 $=2$、參鍵 $=3$、苯中 C-C 鍵 $=1.5$）。

2. 同種原子間之遞變： 鍵級越大 $\rightarrow$ 兩核間電子雲密度越高、吸引力越強 $\rightarrow$ **鍵長越短、鍵能越大**。

・鍵長長短：$\mathrm{C-C}(1.54\ \text{Å}) > \mathrm{C=C}(1.34\ \text{Å}) > \mathrm{C\equiv C}(1.20\ \text{Å})$；苯中 C-C 鍵長約 $1.40\ \text{Å}$（介於單雙鍵之間）。

・鍵能大小：$\mathrm{C\equiv C}(839\ \text{kJ/mol}) > \mathrm{C=C}(614\ \text{kJ/mol}) > \mathrm{C-C}(347\ \text{kJ/mol})$。

⚠ **深層考點：**雙鍵鍵能（$614\ \text{kJ/mol}$）**小於單鍵鍵能的 2 倍**（$347\times 2=694$）！此因 π 鍵為側面重疊，強度顯著弱於 σ 鍵。

概念 2　原子半徑效應與鹵素分子鍵能「反常現象」

1. 正常半徑規律：成鍵原子半徑越大 $\rightarrow$ 兩核間距越遠 $\rightarrow$ 鍵長越長、鍵能越小。

・鹵化氫鍵長：$\mathrm{H\text{-}I > H\text{-}Br > H\text{-}Cl > H\text{-}F}$；鍵能大小：$\mathrm{H\text{-}F > H\text{-}Cl > H\text{-}Br > H\text{-}I}$。

2. 鹵素單質鍵能反常排序：

・正常預期：$\mathrm{F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2}$（因半徑 $\mathrm{F < Cl < Br < I}$）。

・**實驗真實結果**：$\mathrm{Cl_2(242) > Br_2(193) > F_2(155) > I_2(151\ kJ/mol)}$！

・**反常微觀成因：**氟原子半徑極小，形成 $\mathrm{F_2}$ 時兩原子極為靠近，兩端各 3 對未鍵結之**孤對電子（Lp）在極狹窄空間內產生極強烈的電子間排斥力**，顯著削弱了化學鍵穩定度，導致 F-F 鍵異常脆弱易斷。

經典範例 4・碳-碳鍵鍵長與鍵能精準排序

大考經典比較題

【題目敘述】試比較下列物質中「碳-碳鍵」之鍵長長短與鍵能大小排序：

甲：乙烷（$\mathrm{C_2H_6}$）　乙：乙烯（$\mathrm{C_2H_4}$）　丙：乙炔（$\mathrm{C_2H_2}$）　丁：苯（$\mathrm{C_6H_6}$）

經典範例 5・鹵素與鹵化氫鍵長、鍵能及異常微觀剖析

實驗數據素養題

【題目敘述】已知下列共價鍵長與鍵能數據，試回答下列問題：

(1) 試將 $\mathrm{F_2, Cl_2, Br_2, I_2}$ 之鍵長由短至長排列；並將其鍵能由大至小排列。

(2) 試簡述為何 $\mathrm{F_2}$ 的鍵能會異常小於 $\mathrm{Cl_2}$ 與 $\mathrm{Br_2}$ 之根本微觀成因？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

範例 4 碳-碳鍵長排序	範例 4 碳-碳鍵能排序	範例 5 (1) 鹵素鍵長 / 鍵能排序	範例 5 (2) $\mathrm{F_2}$ 鍵能反常微觀成因

五、共價化合物 vs 離子化合物（含共價鍵）辨析與全單元大考經典範例

化學鍵類型總結・鍵能計算反應熱・跨章節素養統合

概念 1　化學鍵類型與物質分類之嚴謹邏輯圖譜

大考常見觀念陷阱與分類法則：

物質分類	內部所含化學鍵類型	典型物質代表實例
共價分子化合物	**僅含有共價鍵**（分子間僅為微弱分子間作用力）。	$H_2O, CO_2, CH_4, H_2SO_4, C_{12}H_{22}O_{11}$（蔗糖）
離子化合物（含共價鍵）	**陰陽離子間含離子鍵**；多原子離子內部**同時含共價鍵**。	NH_4Cl（含離子鍵、極性共價鍵、配位鍵）、$Na_2SO_4, NaOH$
共價網狀固體	原子間全部由**共價鍵貫穿成立體網狀結構**，無獨立分子。	鑽石（C）、石墨（C）、石英（SiO_2）、碳化矽（SiC）
稀有氣體單質分子	單原子分子，原子間**完全不含任何化學鍵**！	He, Ne, Ar, Kr, Xe

經典範例 6・化學鍵類型與純物質分類綜合診斷

大考常見陷阱題

【題目敘述】現有下列八種常見物質：
甲：$NaCl$　乙：HCl　丙：NH_4Cl　丁：Ne　戊：H_2SO_4　己：$NaOH$　庚：SiO_2　辛：Na
請依上述代號回答下列問題：
(1) 僅含有共價鍵的共價化合物為：＿＿＿＿＿＿；屬於共價網狀固體為：＿＿＿＿＿＿。
(2) 同時含有離子鍵與共價鍵的化合物為：＿＿＿＿＿＿；其中含有配位共價鍵者為：＿＿＿＿＿＿。
(3) 固態或氣態時完全不具備任何化學鍵的單質為：＿＿＿＿＿＿。

經典範例 7・跨章節素養——利用共價鍵「鍵能」精算化學反應熱（ΔH）

熱化學跨章精算

【題目敘述】利用共價鍵「斷鍵吸熱，成鍵放熱」之能量守恆原理，反應熱公式為：

$$\Delta H = \sum(\text{反應物鍵能}) - \sum(\text{生成物鍵能}) = \sum \text{BE}(\text{斷鍵}) - \sum \text{BE}(\text{成鍵})$$

已知 $25^\circ C, 1\ \text{atm}$ 下各共價鍵之平均鍵能如下表所示：

化學鍵	H-H	Cl-Cl	H-Cl	C-H	C-Cl
鍵能 (kJ/mol)	436	242	431	413	328

試計算甲烷氯化反應：$CH_4(g) + Cl_2(g) \longrightarrow CH_3Cl(g) + HCl(g)$ 之反應熱 ΔH 為多少 kJ？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

範例 6 (1) 代號	範例 6 (2) 代號	範例 6 (3) 代號	範例 7 反應熱 ΔH 算式與數值